

chapter 8 과제

23013247 백태한

1번. 74LS165 시프트레지스터에 다음과 같이 8비트 병렬 데이터가 연결되어있다.

$$D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0 = 10110100$$

74LS165는 병렬 입력을 먼저 로드한 뒤, 클럭이 들어올때마다 데이터를 오른쪽으로 시프트하여 직렬 출력 Q_H 로 내보낸다. 단 출력순서는 다음과 같다

$$D_7 \rightarrow D_6 \rightarrow D_5 \rightarrow D_4 \rightarrow D_3 \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow D_0$$

- 병렬 로드 직후 Q_H 에서 처음 출력되는 비트는 무엇인가?
- 이후 클럭을 총 8번 넣으면 Q_H 에서 순서대로 출력되는 비트열은 무엇인가?
- 4번째 클럭 후 출력되는 비트는 무엇인가?

답 :

a. 1 / b. 10110100 / c. 1

2번. 입력이 연속 7 클럭 동안에 1 이면 출력이 1이 되는 시스템의 design truth table과 next state maP, F/F's input equation and system ouput equation(D-F/F)을 표현하라

답 :

q	x	q ₁ q ₂ q ₃	q ₁ [*] q ₂ [*] q ₃ [*]
A	0	0 0 0	0 0 0
B	0	0 0 1	0 0 0
C	0	0 1 0	0 0 0
D	0	0 1 1	0 0 0
E	0	1 0 0	0 0 0
F	0	1 0 1	0 0 0
G	0	1 1 0	0 0 0
H	0	1 1 1	0 0 0
A	1	0 0 0	0 0 1
B	1	0 0 1	0 1 0
C	1	0 1 0	0 1 1
D	1	0 1 1	1 0 0
E	1	1 0 0	1 0 1
F	1	1 0 1	1 1 0
G	1	1 1 0	1 1 1
H	1	1 1 1	1 1 1

q ₁ q ₂ q ₃	x=0	x=1
000		
001		
011		1
010		
110		1
111		1
101		1
100		1

q ₁ q ₂ q ₃	x=0	x=1
000		
001		1
011		
010		1
110		1
111		1
101		1
100		

q ₁ q ₂ q ₃	x=0	x=1
000		1
001		
011		
010		1
110		1
111		1
101		
100		1

$$\begin{aligned}
 D1 &= xq_2q_3+xq_1 \\
 D2 &= xq_2q_3^*+xq_1q_3+xq_1q_2 \\
 D3 &= xq_3^*+xq_1q_2 \\
 z &= q_1q_2q_3
 \end{aligned}$$

3. 최근 4개의 입력값 중에서 적어도 3개 이상이 1이면 출력이 1이 되는 디지털 시스템을 설계하라. 단 현재 입력값도 최근 4개의 입력값에 포함된다. 상태표나 상태도는 사용할 필요가 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

답 :

D플립플롭 3개 사용

출력 논리식 : $Y = XQ_1Q_2 + XQ_1Q_3 + XQ_2Q_3 + Q_1Q_2Q_3$

$D_1 = X$

$D_2 = Q_1$

$D_3 = Q_2$

